

Matemáticas II - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 6: Posiciones Relativas	2
1.1. Posición Relativa de Dos Planos	2
1.2. Posición Relativa de Tres Planos	2
1.3. Posición Relativa de Recta y Plano	2
1.4. Posición Relativa de Dos Rectas	3

1. Tema 6: Posiciones Relativas

En geometría en el espacio, la posición entre diferentes elementos (rectas y planos) se puede estudiar de dos formas: usando sus **vectores** (el método más visual y rápido) o estudiando los **rangos de las matrices** (aplicando el Teorema de Rouché-Frobenius del Tema 3). Aquí priorizaremos el método vectorial.

1.1. Posición Relativa de Dos Planos

Dados dos planos $\pi_1 \equiv Ax + By + Cz + D = 0$ y $\pi_2 \equiv A'x + B'y + C'z + D' = 0$, con vectores normales $\vec{n}_1 = (A, B, C)$ y $\vec{n}_2 = (A', B', C')$. Se estudia comparando la proporcionalidad de sus coeficientes:

1. **Planos Secantes (se cortan en una recta):** Sus vectores normales no son proporcionales (apuntan en direcciones distintas).

$$\frac{A}{A'} \neq \frac{B}{B'} \quad (\text{basta con que una fracción no coincida})$$

2. **Planos Paralelos (no se tocan):** Sus vectores normales son proporcionales, pero el término independiente no.

$$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \neq \frac{D}{D'}$$

3. **Planos Coincidentes (son el mismo plano):** Todos los coeficientes son proporcionales.

$$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'}$$

1.2. Posición Relativa de Tres Planos

El método más seguro es crear un sistema de 3 ecuaciones (los tres planos) con 3 incógnitas (x, y, z) y aplicar el Teorema de Rouché-Frobenius estudiando el rango de la matriz de coeficientes A y la matriz ampliada A^* :

- $\text{rg}(A) = 3 \implies$ S.C.D. (Se cortan en un único punto)
- $\text{rg}(A) = 2, \text{rg}(A^*) = 3 \implies$ S.I. (Se cortan dos a dos formando un prisma tubular, o dos paralelos y uno no)
- $\text{rg}(A) = 2, \text{rg}(A^*) = 2 \implies$ S.C.I. (Se cortan en una recta común)
- $\text{rg}(A) = 1, \text{rg}(A^*) = 2 \implies$ S.I. (Los tres son paralelos, o dos coincidentes y uno paralelo)
- $\text{rg}(A) = 1, \text{rg}(A^*) = 1 \implies$ S.C.I. (Los tres son el mismo plano coincidente)

1.3. Posición Relativa de Recta y Plano

Dada una recta r (con punto P_r y vector director $\vec{v}_r$) y un plano π (con vector normal $\vec{n}_\pi$). Hacemos el producto escalar de sus vectores $\vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi$:

1. **Secantes (se cortan en un punto):** La recta atraviesa el plano. El vector de la recta NO es perpendicular al vector normal del plano.

$$\vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi \neq 0$$

2. **Paralelos o Contenida:** El vector de la recta SÍ es perpendicular al vector normal del plano ($\vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi = 0$). Para distinguir:

- **Paralela:** Sustituimos el punto de la recta P_r en la ecuación general del plano y **NO** se cumple la igualdad.
- **Contenida:** Sustituimos el punto de la recta P_r en el plano y **SÍ** se cumple la igualdad (da $0 = 0$).

1.4. Posición Relativa de Dos Rectas

Es el caso más preguntado. Dadas dos rectas r (punto P_r , vector $\vec{v}_r$) y s (punto P_s , vector $\vec{v}_s$). Calculamos el vector que une un punto de cada recta: $\vec{P_r P_s}$. A continuación, hacemos el determinante de los tres vectores: $\det(\vec{v}_r, \vec{v}_s, \vec{P_r P_s})$.

1. Si el determinante $\neq 0 \implies$ Los tres vectores forman volumen, luego las rectas **SE CRUZAN** en el espacio.
2. Si el determinante $= 0 \implies$ Los vectores son coplanarios (están en el mismo plano). Puede ocurrir que:
 - **Se cortan (Secantes):** Si $\vec{v}_r$ y $\vec{v}_s$ NO son proporcionales.
 - **Paralelas:** Si $\vec{v}_r$ y $\vec{v}_s$ SÍ son proporcionales, pero P_r no pertenece a s .
 - **Coincidentes:** Si $\vec{v}_r$ y $\vec{v}_s$ SÍ son proporcionales, y P_r sí pertenece a s .

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 6 - POSICIONES RELATIVAS

Dos Planos (π_1 y π_2):

- Secantes: Normales no proporcionales.
- Paralelos: Normales proporcionales, D diferente.
- Coincidentes: Todo proporcional.

Recta y Plano (r y π): Calcular $\vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi$ (Producto Escalar)

- Si $da \neq 0 \implies$ **Secantes**.
- Si $da = 0 \implies$ **Paralela** (si $P_r \notin \pi$) o **Contenida** (si $P_r \in \pi$).

Dos Rectas (r y s): Calcular $\det(\vec{v}_r, \vec{v}_s, \vec{P_r P_s})$ (Producto Mixto)

- Si $\det \neq 0 \implies$ **Se cruzan**.
- Si $\det = 0 \implies$ Mirar si $\vec{v}_r$ y $\vec{v}_s$ son paralelos:
 - No paralelos $\implies$ **Se cortan**.
 - Sí paralelos $\implies$ **Paralelas o Coincidentes**.